

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 02 - Parte 1	SEM. ACADE.	2020 – 2
CURSO	FISICA II	SECCIÓN	04N02
PROFESOR	Ing. Jorge Tejada Polo	DURACIÓN	40 min.
ESCUELAS	Civil – Industrial - Sistemas	CICLO	IV 28 -10 - 2020

INDICACIONES:

Todo el desarrollo y la justificación del procedimiento para la solución de cada pregunta debe hacerse con letra legible e indicarse con claridad las respuestas. Las respuestas sin justificación o desarrollo no tendrán derecho a puntaje. Respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación.

“Cualquier intento de plagio o suplantación se detecta con facilidad y será motivo de anulación de la prueba y de informe a la comisión de disciplina de la Facultad –

NO se arriesgue a ser expulsado”

EN CADA HOJA REMITIDA: PONER NOMBRE Y APELLIDOS Y FIRMAR IGUAL QUE EN EL DNI. SUBIR LA IMAGEN DE SU DNI.

Colocar como nombre del archivo PDF que remite con sus respuestas:

PC2 – Parte 1 - Apellidos y nombre

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 1 - Parte A (2.5 puntos)

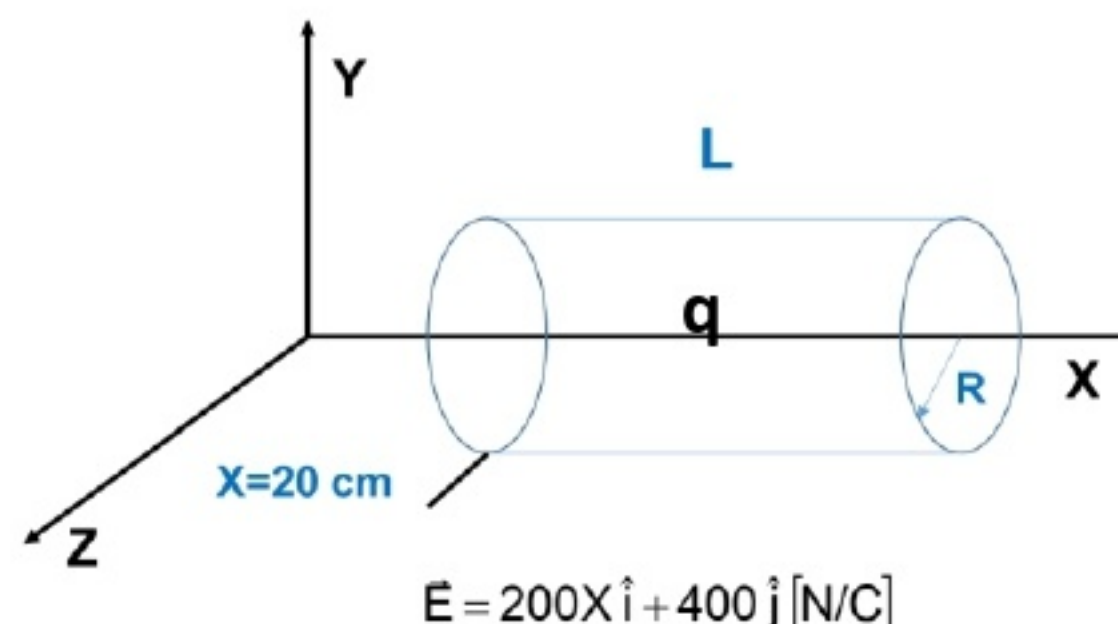
Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- El momento dipolar $\mathbf{p}$ de un dipolo tiene un sentido tal que va de la carga positiva hacia la carga negativa del dipolo.
- Todo dipolo eléctrico trata de orientar su momento dipolar $\mathbf{p}$ en sentido contrario al campo eléctrico externo.
- Para calcular campo eléctrico, la Ley de Gauss sólo debe de aplicarse a situaciones en las que hay alta simetría entre la carga y la superficie gaussiana asumida.
- El flujo eléctrico es una magnitud vectorial y el potencial eléctrico es una magnitud escalar.
- Cuando un conductor está en equilibrio electrostático, hay más concentración de carga en las zonas de mayor radio de curvatura de su superficie.

Problema 2. Se tiene una superficie cerrada de forma cilíndrica de altura $L = 60 \text{ cm}$ y $R = 15 \text{ cm}$, ubicada como se muestra en la figura, con su eje central coincidente con el eje X y su extremo izquierdo a una distancia $x = 20 \text{ cm}$ del origen. En esta región existe un campo eléctrico dado por $\mathbf{E} = (200X \hat{i} + 400\hat{j}) \text{ N/C}$, cuando X está en metros.

- Calcular el flujo eléctrico neto a través de la superficie cerrada cilíndrica. (2ptos)
- ¿Qué valor deberá tener una carga puntual q para que, al ser colocada en el centro del cilindro, el valor del flujo eléctrico neto a través de su superficie cerrada se haga igual a cero? (1pto)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Problema 3. Se tiene una esfera conductora hueca de radio interior y exterior 10 cm . y 20 cm . Cargada con $Q = -30 \text{ nC}$ y una carga puntual q colocada en el centro de la unidad hueca de 80 nC . Hallar:

- Aplicando la Ley de GAUSS la carga en la superficie interior de la esfera y la carga en la superficie externa. (2ptos)
- El campo eléctrico en $r = 6 \text{ cm}$ y en $r = 25 \text{ cm}$, del centro de la esfera. (2ptos)